

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/07/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/35	/15	/20	/30	/100

A

1. (35 punti) Cifrario di Hill
 - a. (10 punti) Descrivere il cifrario di Hill, discutendo vantaggi e svantaggi
 - b. (25 punti)
 - i. (5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:
Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.

Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".
 - ii. (20 punti) Sia "GNBL" il testo in chiaro e "TZMJ" il corrispondente testo cifrato: determinare la chiave usata.
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish.
3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (10) Discutere la fase di generazione dei parametri
 - b. (10) Discutere i principali attacchi
4. (30 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia q=29 il numero primo comune e sia g=7
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Se Bob ha chiave privata 12 qual è la sua chiave pubblica?
 - iii. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (20 punti) Si generalizzi lo schema al caso in cui tre partecipanti vogliano creare una chiave comune anche con un esempio numerico.